Algebra-1　2026 秋季

作业 5

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于`https://github.com/lacampanella233/Homework.git`.
我承诺, 本次作业的完成没有使用大语言模型.

约定　群作用均为左作用. $N \trianglelefteq G$ 表示 N 是 G 的正规子群. 复合 $g \circ f$ 表示先做 f, 再做 g, 置换乘积也从右向左作用. **Set**, **Grp** 分别表示集合与函数, 群与群同态组成的范畴. 所涉及的范畴均假设局部小, 指标范畴均为小范畴, 函子均为协变函子; 允许使用选择公理.

本次作业共 10 题, 第 1–8 题必做, 第 9, 10 题选做.

可使用课堂已证明的结果及此前必做题的结论, 但不得将当前小问要求证明的结论作为已知结果直接引用.

习题

题目 1. 设 $f, g : A \to B$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中具有相同源和靶的两个态射. 它们的等化子 (equalizer) 是满足 $f \circ e = g \circ e$ 的态射 $e : E \to A$, 且具有如下泛性质: 对任意满足 $f \circ u = g \circ u$ 的态射 $u : T \to A$, 存在唯一态射 $\overline{u} : T \to E$, 使 $e \circ \overline{u} = u$. 等价地, E 连同映射 $e : E \to A$, $f \circ e : E \to B$, 是图 $A \rightrightarrows B$ 的极限.

(a) 对群同态 $f, g : A \to B$, 证明
$$E = \{a \in A : f(a) = g(a)\}$$
是 A 的子群, 且包含映射 $E \hookrightarrow A$ 是 f, g 在 **Grp** 中的等化子. 由此说明, $\ker f \hookrightarrow A$ 是 f 与平凡同态 $A \to B$ 的等化子; 这里平凡同态将每个元素送到 B 的单位元.

(b) 取 $A = B = S_3$, $f = \mathrm{id}_{S_3}$, $g = c_{(12)}$, 其中 $c_{(12)}(\sigma) = (12)\sigma(12)^{-1}$. 求出 E 的所有元素, 并证明 E 不是 S_3 的正规子群.

解答.

(a)　先来证明 $E \leq A$. 事实上, 由于 $f(1_A) = g(1_A) = 1_B$, 因此 $1_A \in E$; 对于 $x \in E$, 由 $f(x^{-1}) = f(x)^{-1} = g(x)^{-1} = g(x^{-1})$ 知 $x^{-1} \in E$; 对于 $x, y \in E$, 由 $f(xy) = f(x)f(y) = g(x)g(y) = g(xy)$ 知 $xy \in E$. 因此 $E \leq A$.

再来证明 $E \hookrightarrow A$ 是 f, g 在 **Grp** 中的等化子. 记上面的嵌入映射为 ι. 则根据 E 的定义, 有 $f \circ \iota = g \circ \iota$. 并且, 对于任意的群同态 $u : T \to A$ 满足 $f \circ u = g \circ u$, 对任意的 $t \in T$, 有 $f(u(t)) = g(u(t))$, 因此 $u(t) \in E$. 取 $\bar{u} = u$, 知 $u = \iota \circ \bar{u}$, 并且由 $\mathrm{id}_A|_E = \iota$ 不难知道这样的 $\bar{u}$ 是唯一的. 因此 ι 是等化子.

记平凡同态为 e. 则有 $E=\{a\in A: f(a)=e(a)=1_B\}=\ker f$. 因此 $\ker f\hookrightarrow A$ 为 f 和 e 的等化子.

(b) 经过计算, 知 $E=\{(1),(12)\}$. 由于 $(13)E(13)^{-1}=\{(1),(23)\}\neq E$, 因此 E 不是 S_3 的正规子群.

题目 2. 设 $f,g:A\to B$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中具有相同源和靶的两个态射. 它们的余等化子 (coequalizer) 是满足 $q\circ f=q\circ g$ 的态射 $q:B\to Q$, 且具有如下泛性质: 对任意满足 $v\circ f=v\circ g$ 的态射 $v:B\to T$, 存在唯一态射 $\overline{v}:Q\to T$, 使 $\overline{v}\circ q=v$. 等价地, Q 连同映射 $q\circ f:A\to Q, q:B\to Q$, 是图 $A\rightrightarrows B$ 的余极限.

对群 B 的子集 S, 记 $\langle\langle S\rangle\rangle_B$ 为包含 S 的最小正规子群, 称为 S 在 B 中的正规闭包 (normal closure).

(a) 对群同态 $f,g:A\to B$, 证明
$$N=\left\langle\left\langle\{f(a)g(a)^{-1}:a\in A\}\right\rangle\right\rangle_B.$$
且商映射 $q:B\to B/N$ 是 f,g 在 **Grp** 中的余等化子.

(b) 设 $H\leq G$, 考虑包含同态与平凡同态 $H\rightrightarrows G$. 确定它们的余等化子. 当 $H\trianglelefteq G$ 时, 结果如何简化? 当 $G=S_3, H=\langle(12)\rangle$ 时, 具体求出这个余等化子.

解答.

(a) 先来证明 $q\circ f=q\circ g$, 这是因为, 对于任意的 $a\in A$, 由于 $f(a)g(a)^{-1}\in N$, 因此 $q(f(a)g(a)^{-1})=1_{B/N}$, 故 $q(f(a))=q(g(a))$, 即 $q\circ f=q\circ g$.

再来证明泛性质. 对于任意满足 $v\circ f=v\circ g$ 的同态 $v:B\to T$, 对任意的 $a\in A$, 有
$$v(f(a)g(a)^{-1})=v(f(a))v(g(a))^{-1}=1_T.$$
因此 $\ker v$ 包含所有的 $f(a)g(a)^{-1}$. 又由于 $\ker v\trianglelefteq B$, 故由正规闭包的定义知 $N\subseteq\ker v$. 若 $b_1N=b_2N$, 则 $b_2^{-1}b_1\in N\subseteq\ker v$, 因此 $v(b_1)=v(b_2)$. 故映射
$$\overline{v}:\ B/N\to T,\ bN\mapsto v(b).$$
是良定义的. 并且, 对于任意的 $b_1,b_2\in B$, 有
$$\overline{v}((b_1N)(b_2N))=v(b_1b_2)=v(b_1)v(b_2)=\overline{v}(b_1N)\overline{v}(b_2N),$$
因此 $\overline{v}$ 是群同态.

对于任意的 $b\in B$, 有 $v(b)=\overline{v}(bN)=\overline{v}\circ q(b)$, 因此 $v=\overline{v}\circ q$. 若存在两个同态 $\overline{v}_1,\overline{v}_2$ 满足 $v=\overline{v}_1\circ q=\overline{v}_2\circ q$, 由于 q 是满射, 因此是 **Grp** 中的满态射, 故 $\overline{v}_1=\overline{v}_2$. 因此 q 是余等化子.

(b) 设包含同态为 ι, 平凡同态为 e. 则余等化子为商映射 $G\to G/\langle\langle H\rangle\rangle$. 若 $H\trianglelefteq G$, 则余等化子为上映射 $G\to G/H$. 如果 $G=S_3, H=\langle(12)\rangle$, 则 $\langle\langle H\rangle\rangle=G$, 因此余等化子为平凡同态 $G\to G/G\cong\{1\}$.

题目 3. 设范畴 $\mathcal{C}$ 中任意两个对象的积及任意一对平行态射的等化子都存在. 给定态射 $f:A\to C$, $g:B\to C$, 记积的投影为 $\pi_A:A\times B\to A, \pi_B:A\times B\to B$.

(a) 设 $e:P\to A\times B$ 是 $f\circ\pi_A, g\circ\pi_B:A\times B\rightrightarrows C$ 的等化子. 证明 P 连同 $\pi_A\circ e,\pi_B\circ e$ 是 f,g 的拉回 (pullback or fiber product 课上讲过).

(b) 由此证明: 对群同态 $f:A\to C, g:B\to C$, 子群
$$A\times_C B=\{(a,b)\in A\times B: f(a)=g(b)\}$$
连同两个坐标投影, 是 f,g 在 **Grp** 中的拉回.

解答.

(a) 令 $p_A = \pi_A \circ e, p_B = \pi_B \circ e$. 由 e 是等化子, 知

$$f \circ p_A = (f \circ \pi_A) \circ e = (g \circ \pi_B) \circ e = g \circ p_B.$$

而对于任意的态射 $u : T \to A$ 和 $v : T \to B$ 满足 $f \circ u = g \circ v$, 由 $A \times B$ 的泛性质, 知存在唯一的 $h : T \to A \times B$, 满足 $\pi_A \circ h = u, \pi_B \circ h = v$. 由于 e 是 $f \circ \pi_A$ 与 $g \circ \pi_B$ 的等化子, 因此对于 h, 存在唯一的态射 $\bar{h} : T \to P$, 满足 $e \circ \bar{h} = h$. 此时,

$$p_A \circ \bar{h} = \pi_A \circ e \circ \bar{h} = \pi_A \circ h = u,$$

同理 $p_B \circ \bar{h} = v$. 因此我们证明了拉回所满足的相容性与泛性质, 故 P 连通 p_A, p_B 是 f, g 的拉回.

(b) 熟知 $Z(G) \leq G$. 我们只需要证明嵌入映射 $e : A \times_C B \hookrightarrow A \times B$ 是 $p_A := f \circ \pi_A, p_B := g \circ \pi_B$ 的等化子. 事实上, 由 $A \times_C B$ 的定义, 显然有

$$p_A \circ e = f \circ (\pi_A \circ e) = g \circ (\pi_B \circ e) = p_B \circ e.$$

并且, 对于任意的同态 $h : T \to A \times B$ 满足 $p_A \circ h = p_B \circ h$, 考虑同态

$$\bar{h} : T \to A \times_C B, t \mapsto h(t).$$

由于对于任意的 $t \in T$, 由于 $f \circ (\pi_A \circ h) = p_A \circ h = p_B \circ h = g \circ (\pi_B \circ h)$, 故 $h(t) \in A \times_C B$, 即 $\bar{h}$ 是良定义的. $\bar{h}$ 显然满足 $e \circ \bar{h} = h$. 并且, 由于 e 是嵌入映射, 因而是单射, 因此满足上述条件的 $\bar{h}$ 是唯一的. 故 $A \times_C B$ 连同两个坐标投影是 f, g 在 **Grp** 中的拉回.

题目 4. 对群 G, 记 $\mathbf{B}G$ 为对应的单对象群胚, 唯一对象为 $*$, 将 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{B}G}(*,*)$ 与 G 识别, 并规定 $g \circ h = gh$. 对 $s \in G$, 记 $c_s : G \to G$ 为共轭自同构 $c_s(x) = sxs^{-1}$. 考虑

$$D_G : \mathbf{B}G \longrightarrow \mathbf{Grp}, \qquad D_G(*) = G, \qquad D_G(g) = c_g.$$

(a) 验证 D_G 是函子. 证明群

$$Z(G) = \{x \in G : xg = gx \text{ 对所有} g \in G \text{ 成立}\}$$

连同包含映射 $Z(G) \hookrightarrow G$, 是 D_G 的极限, 从而得到 $\lim_{\mathbf{B}G} D_G \cong Z(G)$.

(b) 设 $H \leq G$, 沿包含函子 $\mathbf{B}H \to \mathbf{B}G$ 限制 D_G. 证明所得图的极限由

$$C_G(H) = \{x \in G : xh = hx \text{ 对所有} h \in H \text{ 成立}\}$$

及其到 G 的包含映射给出. 这里 $C_G(H)$ 称为 H 在 G 中的中心化子 (centralizer), 不假设 H 正规.

解答.

(a) 先来验证 D_G 是函子. 由于 $D_G(\mathrm{id}_*^{\mathbf{B}G}) = c_{1_G} = \mathrm{id}_G^{\mathbf{Grp}}$, 并且对于 $g_1, g_2 \in \mathrm{Aut}_{\mathbf{B}G}(*)$, 有 $D_G(g_1 \circ g_2) = c_{g_1 g_2} = c_{g_1} \circ c_{g_2} = D_G(g_1) \circ D_G(g_2)$, 因此 D_G 是函子.

再来验证 $Z(G)$ 连同 $Z(G) \hookrightarrow G$ 是 D_G 的极限. 由于 $\mathbf{B}G$ 只有一个元素, 因此可以将两个函子 $F_{1,2} : \mathbf{B}G \to \mathbf{Grp}$ 之间的自然变换视作 $F_{1,2}(*_{\mathbf{B}G})$ 之间的态射. 事实上, 对于任意的群 H 以及可以被视为自然变换的态射 $f : H \to G$, 定义映射

$$\bar{f} : H \to Z(G), h \mapsto f(h).$$

我们只需证明 $\bar{f}$ 良定义且唯一.

任取 $g \in \mathrm{Aut}(*_{\mathbf{B}G})$, 由于 $\Delta_H(g) = \mathrm{id}_H$, $D(G)(g) = c_g$, 因此根据自然变换的定义, 有 $f \circ \mathrm{id}_H = c_g \circ f$,

即 $f = c_g \circ f$. 由此知, 对于任意的 $h \in H$, 以及任意的 $g \in G$, 均有 $f(h) = c_g(f(h)) = gf(h)g^{-1}$, 因此 $gf(h) = f(h)g$. 由 g 的任意性, 知 $f(h) \in Z(G)$. 所以 $\bar{f}$ 是良定义的.

并且, 由于嵌入映射 $\iota : Z(G) \hookrightarrow G$ 是单射, 因此满足 $\iota \circ \bar{f} = f$ 的映射 $\bar{f}$ 是唯一的.

综上, 我们证明了 $Z(G)$ 连通 $\iota : Z(G) \hookrightarrow G$ 是 D_G 的极限, 因此 $\lim_{\mathbf{B}G} D_G \cong Z(G)$.

(b) 设限制 D_G 得到的函子为

$$F : \mathbf{B}H \to \mathbf{Grp},\ *_{\mathbf{B}H} \mapsto G,\ h \in \mathrm{Aut}(*) \mapsto c_h \in \mathrm{Aut}(G).$$

与 (a) 同理, 只需将共轭元素的范围从 G 限制为 H. 首先, $1_G \in C_G(H)$, 且对于任意的 $x, y \in C_G(H)$ 以及 $h \in H$, 有

$$c_h(xy^{-1}) = c_h(x)c_h(y)^{-1} = xy^{-1}.$$

因此 $C_G(H) \leq G$. 记嵌入映射为 $\iota : C_G(H) \hookrightarrow G$. 对于任意的 $h \in H$, 由中心化子的定义知 $c_h \circ \iota = \iota$, 因此 ι 给出了 F 的一个锥.

对于任意的群 K 以及锥 $u : K \to G$, 有 $c_h \circ u = u$ 对所有的 $h \in H$ 成立. 因此对于任意的 $k \in K$ 和 $h \in H$, 有 $hu(k)h^{-1} = u(k)$, 即 $hu(k) = u(k)h$, 故 $u(k) \in C_G(H)$. 于是同态

$$\bar{u} :\ K \to C_G(H), k \mapsto u(k)$$

是良定义的, 并且满足 $\iota \circ \bar{u} = u$. 由于 ι 是单射, 因此满足上述条件的 $\bar{u}$ 是唯一的. 综上, $C_G(H)$ 连同嵌入映射 ι 是 F 的极限.

题目 5. 沿用第 4 题的函子 $D_G : \mathbf{B}G \to \mathbf{Grp}$. 定义

$$[g, x] = gxg^{-1}x^{-1}, \qquad [G, G] = \langle [g, x] : g, x \in G \rangle,$$

即 $[G, G]$ 是由所有交换子 $[g, x]$ 生成的子群, 称为交换子子群 (commutator subgroup).

(a) 证明 $[G, G] \trianglelefteq G$, 且 $G/[G, G]$ 是阿贝尔群.

(b) 证明 $G/[G, G]$ 连同商映射

$$q : G \longrightarrow G/[G, G]$$

是 D_G 在 $\mathbf{Grp}$ 中的余极限. 具体地, 验证 $q \circ c_g = q$ 对所有 $g \in G$ 成立; 并证明, 对任意群 K 及满足 $u \circ c_g = u$ (对所有 $g \in G$) 的同态 $u : G \to K$, 存在唯一同态 $\overline{u} : G/[G, G] \to K$, 使 $\overline{u} \circ q = u$.

(c) 计算 $\mathrm{colim}_{\mathbf{B}S_3} D_{S_3}$. 设 $U : \mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$ 为遗忘群结构, 只保留底层集合与映射的函子. 再计算 $\mathrm{colim}_{\mathbf{B}S_3}(U \circ D_{S_3})$ 在 $\mathbf{Set}$ 中的结果, 并比较它与 $U(\mathrm{colim}_{\mathbf{B}S_3} D_{S_3})$ 的元素个数.

解答.

(a) 先证明 $[G, G] \trianglelefteq G$. 这是因为, 对于任意的 $[g_1, g_2] \in [G, G]$ 与 $g \in G$, 有

$$g[g_1, g_2]g^{-1} = gg_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}g^{-1} = [gg_1g^{-1}, gg_2g^{-1}] \in [G, G].$$

因此 $[G, G] \trianglelefteq G$.

再来证明 $G/[G, G]$ 是阿贝尔群. 对于 $a_1 = g_1[G, G]$ 和 $a_2 = g_2[G, G]$, 有

$$a_1a_2a_1^{-1}a_2^{-1} = g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}[G, G] = [G, G] = \mathrm{id}_{G/[G,G]}.$$

因此 $G/[G, G]$ 是阿贝尔群.

(b) 记 $A := G/[G, G]$. 与第 4 题类似, 我们将从 $\mathbf{B}G$ 出发的两个函子之间的自然变换看做一个态射. 对于任意的群 H, 取 D_G 与 Δ_H 之间的一个自然变换, 并且设其对应的群同态为 f. 我们只需要证明: 存在唯一

的自然同构 $\Delta_A \Rightarrow \Delta_H$, 其对应群同态 $\bar{f} : A \to H$, 满足 $f = \bar{f} \circ q$.

先来证明 q 对应一个自然变换 $D_G \Rightarrow \Delta_A$. 对于任意的 $x, g \in G$, 有 $q(x) = q(x[x^{-1}, g]) = q(gxg^{-1}) = (q \circ c_g)(x)$, 因此 $q \circ c_g = q$. 故对任意的 $g \in \mathrm{Aut}(*_{\mathbf{B}G})$,

$$f \circ D_G(g) = f \circ c_g = f = \mathrm{id}_A \circ f = \Delta_A(g) \circ f.$$

因此 f 满足自然变换所要求的交换条件.

再来证明 $\bar{f}$ 的存在性和唯一性. 与上面类似, 根据自然变换的定义, 有 $f \circ c_g = \mathrm{id}_H \circ f = f$. 因此, 对于 $[u, v] \in [G, G]$, 有

$$f([u, v]) = f(uvu^{-1}v^{-1}) = f \circ c_u(v) f(v^{-1}) = f(v) f(v)^{-1} = 1_H \implies [G, G] \subset \ker f.$$

因此, 若 $g_1[G, G] = g_2[G, G]$, 则 $g_1 g_2^{-1} \in [G, G] \in \ker f$, 故 $f(g_1) = f(g_2)$. 因此, 根据商群的泛性质, 存在唯一的同态 $\bar{f} : G/[G, G] \to H$, 满足 $\bar{f} \circ q = f$.

(c) 根据 (b), $\mathrm{colim}_{\mathbf{B}S_3}(D_{S_3}) \cong S_3/[S_3, S_3] = S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$. 可以计算出, 在 **Set** 中,

$$\operatorname*{colim}_{\mathbf{B}S_3}(U \circ D_{S_3}) \cong \{\{(1)\}, \{(12), (13), (23)\}, \{(123), (132)\}\}.$$

并且,

$$\left|\operatorname*{colim}_{\mathbf{B}S_3}(U \circ D_{S_3})\right| = 3, \quad \left|U(\operatorname*{colim}_{\mathbf{B}S_3}(D_{S_3}))\right| = 2.$$

题目 6. 设 $N \trianglelefteq G, Q = G/N, X$ 为左 G-集合. 记

$$X^N = \{x \in X : nx = x \text{ 对所有} n \in N \text{ 成立}\}, \qquad X/N = \{Nx : x \in X\},$$

其中 $Nx = \{nx : n \in N\}$.

(a) 证明公式

$$(gN) \cdot x = gx \quad (x \in X^N), \qquad (gN) \cdot (Nx) = N(gx)$$

分别定义 Q 在 X^N 与 X/N 上的作用. 验证其取值属于相应集合, 且不依赖 gN 或 Nx 的代表选择.

(b) 证明

$$(X^N)^Q = X^G,$$

并证明映射

$$(X/N)/Q \longrightarrow X/G, \qquad Q \cdot (Nx) \longmapsto Gx$$

是双射. 第一个等号是 X 的子集之间的相等; 第二个映射由上述轨道对应给出.

将群 G 的作用视为函子 $\mathbf{B}G \to \mathbf{Set}$ 时, 其极限由不动点集合给出, 余极限由轨道集合给出. 利用这一描述, 解释第 (b) 问如何体现分步取极限与余极限.

解答.

(a) 先验证第一个. 对于 $g_1 N = g_2 N$, 有 $g_1^{-1} g_2 \in N$, 因此 $g_1 x = g_1(g_1^{-1} g_2)x = g_2 x$, 良定义得证; 对于 $x \in X^N$, 对于任意的 $g \in G, n \in N$, 有

$$n(gx) = g((g^{-1} n g)x) = gx \implies gx \in X^N;$$

而 $1_{G/N} \cdot x = 1_G x = x$, $(g_1 N) \cdot (g_2 N \cdot x) = g_1(g_2 x) = (g_1 g_2)x = ((g_1 g_2)N) \cdot x$, 故确实为左作用.

再来验证第二个. 对于 $g_1 N = g_2 N$, $Nx_1 = Nx_2$,

$$(g_1 N) \cdot (Nx_1) = N(g_1 x_1) = g_1 N x_1 = g_2 N x_2 = N(g_2 x_2) = (g_2 N) \cdot (Nx_2).$$

良定义得证. 并且, $1_{G/N} \cdot Nx = N(1_G x) = Nx$,

$$(g_1 N) \cdot ((g_2 N) \cdot (Nx)) = N(g_1(g_2 x)) = N((g_1 g_2)x) = ((g_1 g_2)N) \cdot (Nx).$$

因此上述定义确实为左作用.

(b) 事实上,

$$\begin{aligned}(X^N)^Q &= \{x \in X^N : \forall\, gN \in Q,\ (gN)\cdot x = x\}\\ &= \{x \in X^N : \forall\, g \in G,\ gx = x\} = X^G.\end{aligned}$$

记题目中的映射为 φ, 下面来证明 φ 为双射. 对于任意的 $Gx \in X/G$, 均有 $\varphi(Q\cdot(Nx)) = Gx$, 因此 φ 是满射; 并且, 若 $Gx_1 = Gx_2$, 则存在 $g \in G$, 使得 $x_2 = gx_1$. 故

$$Nx_2 = N(gx_1) = (gN)\cdot(Nx_1) \implies Q\cdot(Nx_1) = Q\cdot(Nx_2).$$

将原来的 G-作用限制到 N, 其极限为 X^N, 余极限为 X/N. 由 (a), 这两个集合均带有自然的 Q-作用; 再分别取极限和余极限, 得到 $(X^N)^Q$ 与 $(X/N)/Q$. 根据 (b), $(X^N)^Q = X^G$, 且 $(X/N)/Q$ 与 X/G 自然双射, 即分步取极限和余极限与直接对原来的 G-作用取极限和余极限所得的结果一致.

题目 7. 设 I 为小范畴, $F : I \to \mathbf{Set}$ 为函子. 取带有指标标记的不交并

$$S = \coprod_{i\in \mathrm{Ob}(I)} F(i) = \{(i,x) : i \in \mathrm{Ob}(I),\ x \in F(i)\}.$$

令 $\sim$ 为 S 上包含下列关系的最小等价关系:

$$(i,x) \sim \big(j, F(\alpha)(x)\big) \quad \big(\alpha : i \to j,\ x \in F(i)\big).$$

(a) 证明 $S/\sim$ 连同映射族 $q_i : F(i) \to S/\sim,\ q_i(x) = [(i,x)]$, 是 F 的余极限, 从而得到

$$\operatorname*{colim}_I F \cong \left(\coprod_{i\in\mathrm{Ob}(I)} F(i)\right)/\sim.$$

(b) 若 I 是离散范畴, 即只有恒等态射, 证明上述余极限是不交并. 以含有两个对象, 且 F 将这两个对象都映到同一个单点集的离散图为例, 说明为什么一般不能用普通的集合并代替不交并.

(c) 设 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ 是固定集合 X 的子集. 证明包含映射组成的图 $A_1 \hookrightarrow A_2 \hookrightarrow \cdots$ 在 $\mathbf{Set}$ 中的余极限是 $\bigcup_{n\ge1} A_n$, 结构映射为各 A_n 到该并集的包含映射.

解答.

(a) 我们来证明 $S/\sim$ 连同 q_i 是 F 的余极限.

先来验证映射族 $\{q_i\}$ 满足自然变换 $F \Rightarrow \Delta_{S/\sim}$ 所要求的交换条件. 对于 I 中的态射 $i \xrightarrow{\alpha} j$, 只需要验证 $q_j \circ F(\alpha) = \Delta_{S/\sim}(\alpha)\circ q_i$: 对任意的 $x \in F(i)$,

$$q_j\circ F(\alpha)(x) = [(j, F(\alpha)(x))] = [(i,x)] = \mathrm{id}_{S/\sim}\circ q_i(x) = \Delta_{S/\sim}(\alpha)\circ q_i(x).$$

再来验证 $S/\sim$ 连同 q_i 是 F 的余极限. 对于任意的集合 X 和自然变换 $\Phi : F \Rightarrow \Delta_X$, 由于每一个 Φ_i 的定义域为 $F(i)$, 并且 $S = \coprod_{i\in\mathrm{Obj}(I)} F(i)$, 因此可以把各个 Φ_i 合并为映射 Φ_0. 同理, 各个 q_i 也可以合并为商映射 q. 具体地, 定义映射

$$\Phi_0 :\ S \to X,\ (i,x)\mapsto \Phi_i(x); \quad q :\ S \to S/\sim,\ (i,x)\mapsto q_i(x) = [(i,x)].$$

映射 Φ_i 应当满足如下交换条件: 对于 I 中的任意一个态射 $i \xrightarrow{\alpha} j$, 都有

$$\Phi_j\circ F(\alpha) = \Delta_X(\alpha)\circ\Phi_i \implies \Phi_j\circ F(\alpha) = \Phi_i.$$

因此, 对于 S 中的元素 (i,x) 与 $(j, F(\alpha)(x))$, 有

$$\Phi_0((j, F(\alpha)x)) = \Phi_j(F(\alpha)(x)) = \Phi_i(x) = \Phi_0((i,x)).$$

再结合 "$\sim$" 的定义, 知 S 中任意两个等价的元素在 Φ_0 下的像相等. 根据商集的泛性质, 知存在唯一的映射 $\psi : S/\sim \to X$, 使得 $\psi\circ q = \Phi_0$. 并且, 由于 $\Delta_{S/\sim}$ 和 Δ_X 将任意的态射都映射为 $\mathrm{id}_{S/\sim}$ 或 id_X, 因此映射 ψ

给出了各分量均为 ψ 的自然变换 $\Psi : \Delta_{S/\sim} \Rightarrow \Delta_X$. 因此我们证明了

$$\operatorname*{colim}_I F \cong \left(\coprod_{i \in \mathrm{Obj}(I)} F(i) \right) / \sim .$$

(b) 若 I 是离散范畴, 则每一个 $F(\alpha)$ 都只能是某个集合上的恒等映射, 因此 S 中任意两个不同的元素都不等价, 即 $\operatorname{colim}_I F \cong S = \coprod_{i \in \mathrm{Obj}(I)} F(i)$.

取 $\mathrm{Obj}(I) = \{i, j\}$, $F(i) = F(j) = \{*\}$. 此时不交并为 $\{(i, *), (j, *)\}$, 有两个元素; 而普通的集合并 $F(i) \cup F(j) = \{*\}$ 只有一个元素, 与余极限不同构. 因此一般不能用普通的集合并代替不交并.

(c) 取 $I = \mathcal{C}_{(\mathbb{Z}_+, \leq)}$, $F(n) = A_n$, 并记包含映射为 $\iota_{m,n} : A_m \hookrightarrow A_n$ $(m \leq n)$, $\iota_n : A_n \hookrightarrow A$, 其中 $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$. 显然有 $\iota_n \circ \iota_{m,n} = \iota_m$, 因此 ι_n 给出了自然变换 $F \Rightarrow \Delta_A$.

再来验证泛性质. 对于任意的集合 Y 和自然变换 $\Phi : F \Rightarrow \Delta_Y$, 定义映射

$$\psi : \ A \to Y, \ x \mapsto \Phi_n(x) \quad (x \in A_n).$$

若 $x \in A_m \cap A_n$, 取 $k = \max\{m, n\}$, 由 $\Phi_k \circ \iota_{m,k} = \Phi_m$, $\Phi_k \circ \iota_{n,k} = \Phi_n$, 知 $\Phi_m(x) = \Phi_k(x) = \Phi_n(x)$, 因此 ψ 是良定义的. 根据定义, 显然有 $\psi \circ \iota_n = \Phi_n$. 并且, 若 ψ_1, ψ_2 均满足上述条件, 则对于任意的 $x \in A$, 总存在 n 使得 $x \in A_n$, 因此

$$\psi_1(x) = \Phi_n(x) = \psi_2(x).$$

故满足上述条件的 ψ 是唯一的. 因此 A 连同各包含映射 ι_n 是该图的余极限.

题目 8.

(a) 设 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ 是固定集合 X 的子集. 证明包含映射组成的图

$$A_1 \longleftarrow A_2 \longleftarrow A_3 \longleftarrow \cdots$$

在 **Set** 中的极限是 $\bigcap_{n \geq 1} A_n$, 结构映射为交集到各 A_n 的包含映射. 证明应涵盖交集为空集的情形.

(b) 设 $(x_n)_{n \geq 1}$ 是有界实数列. 对 $N \geq 1$, 定义

$$a_N = \inf_{n \geq N} x_n, \qquad b_N = \sup_{n \geq N} x_n, \qquad I_N = [a_N, b_N],$$

并令 $a = \sup_{N \geq 1} a_N$, $b = \inf_{N \geq 1} b_N$. 证明 $I_{N+1} \subseteq I_N$, $a \leq b$, 且实数列 (a_N), (b_N) 分别收敛到 a, b. 这里可以使用实数有界单调数列的收敛定理. 由此证明, 包含映射组成的图在 **Set** 中具有极限

$$\lim\big(I_1 \longleftarrow I_2 \longleftarrow \cdots\big) \cong \bigcap_{N \geq 1} I_N = [a, b].$$

(c) 证明 (x_n) 收敛, 当且仅当第 (b) 问构造的极限集合 $[a, b]$ 是单点集; 此时证明其唯一元素就是 (x_n) 的通常意义下的极限. 当 $x_n = (-1)^n$ 时, 求第 (b) 问中的图在 **Set** 中的极限.

解答.

(a) 这里将 I 理解为偏序范畴 $I = \mathcal{C}_{(\mathbb{Z}_+, \geq)}$, 并且将函子 F 理解为 $F(n) = A_n$, $F(n \leftarrow m) = A_n \hookleftarrow A_m$. 我们来证明 $\lim_I F \cong \bigcap_{n \geq 1} A_n$. 记此交集为 A.

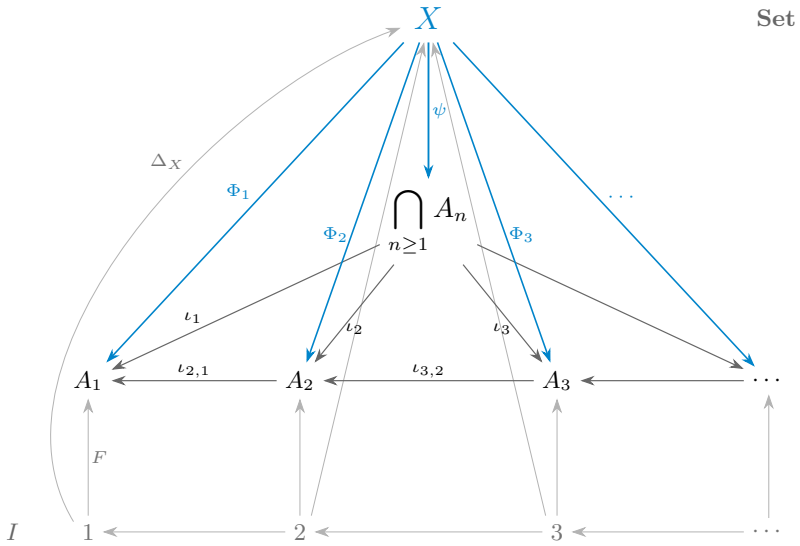
记包含映射 $A_m \hookrightarrow A_n$ 为 $\iota_{m,n}$, 包含映射 $A \hookrightarrow A_n$ 为 ι_n. 对于 $m \geq n$, 显然有 $\iota_n = \iota_{m,n} \circ \iota_m$, 因此 ι_n 给出了 F 的一个锥. 对于任意的集合 X 和自然变换 $\Phi : \Delta_X \Rightarrow F$, 态射 $\Phi_n : X \to A_n$ 应当满足交换关系 $\Phi_n = \iota_{m,n} \circ \Phi_m$. 则

$$\operatorname{im} \Phi_n = \Phi_n(X) = (\iota_{m,n} \circ \Phi_m)(X) = \operatorname{im} \Phi_m.$$

因此, $\operatorname{im}\Phi_1 = \operatorname{im}\Phi_2 = \cdots =: \tilde{X}$. 而对任意的正整数 n, 均有 $\tilde{X} = \operatorname{im}\Phi_n \subset A_n$, 因此 $\tilde{X} \subset \bigcap_{n\geq 1} A_n = A$. 若 $A = \varnothing$, 则 $\tilde{X} = \varnothing$, 因而 $X = \varnothing$, 此时下面的 ψ 即为唯一的空映射. 因此, 映射

$$\psi : X \to A,\ x \mapsto \Phi_1(x) \in \tilde{X} \subset A$$

是良定义的. 由交换关系和包含映射的定义, 知对任意的 $x \in X$, 均有 $\Phi_n(x) = \Phi_1(x)$, 因此 $\Phi_n = \iota_n \circ \psi$. 又由于 ι_1 是单射, 因此满足上述条件的 ψ 是唯一的. 其对应的自然变换为 $\Psi : \Delta_X \Rightarrow \Delta_A$, 各分量均为 ψ. 因此 A 连同包含映射 ι_n 是 F 的极限.



(b)　根据定义, 显然有 $a_N \leq a_{N+1}, b_N \geq b_{N+1}$, 因此 $I_N \supset I_{N+1}$. 由于原数列有界, 两列 $\{a_N\}, \{b_N\}$ 也均有界. 根据单调有界数列的收敛定理, 有 $a = \sup_{N\geq 1} a_N = \lim_{N\to\infty} a_N$, 同理 $b = \lim_{N\to\infty} b_N$. 由于 $a_N \leq b_N$, 取极限知 $a \leq b$. 并且, 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$x \in \bigcap_{N\geq 1} I_N \iff \forall\, N \geq 1,\ a_N \leq x \leq b_N \iff a \leq x \leq b.$$

因此 $\bigcap_{N\geq 1} I_N = [a, b]$. 直接使用 **(a)** 的结论, 可知 $\lim(I_1 \leftarrow I_2 \leftarrow \dots) \cong [a, b]$.

(c)　事实上,

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \limsup_{n\to\infty} x_n = \liminf_{n\to\infty} x_n \iff a = b.$$

若 $x_n \to l$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 当 N 充分大时有 $l - \varepsilon \leq a_N \leq b_N \leq l + \varepsilon$, 取极限并由 ε 的任意性知 $a = b = l$. 反之, 若 $a = b = l$, 则由 $a_N, b_N \to l$ 及 $a_N \leq x_n \leq b_N$ $(n \geq N)$, 知 $x_n \to l$. 此时, $\{x_n\}$ 的上极限和下极限均与极限相等. 当 $x_n = (-1)^n$ 时, 极限为 $[-1, 1]$.

题目 9. (选做) 记 **Top** 为拓扑空间与连续映射组成的范畴. 一个拓扑称为离散拓扑 (discrete topology), 若每个子集都是开集. 令

$$S = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subseteq \mathbb{R}, \qquad S_N = \{0\} \cup \{1/n : 1 \leq n \leq N\},$$

并赋予它们由 $\mathbb{R}$ 的通常拓扑诱导的子空间拓扑. 考虑包含映射组成的图 $S_1 \hookrightarrow S_2 \hookrightarrow \cdots$.

(a) 证明每个 S_N 都是离散空间. 记 S_{disc} 为 S 的底层集合赋予离散拓扑所得的空间. 证明 S_{disc} 连同各包含映射 $S_N \hookrightarrow S_{\text{disc}}$, 是上述图在 **Top** 中的余极限.

(b) 包含映射 $S_N \hookrightarrow S$ 诱导典范连续映射 $S_{\mathrm{disc}} \to S$. 写出这一映射, 并证明它是双射, 但不是同胚. 由此说明, S 连同给定的包含映射及其通常子空间拓扑, 不是上述图在 **Top** 中的余极限.

(c) 设 (x_n) 为任意实数列, $\ell \in \mathbb{R}$. 对具有通常子空间拓扑的 S, 定义

$$f : S \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(0) = \ell, \qquad f(1/n) = x_n.$$

证明 f 连续, 当且仅当 $x_n \to \ell$.

解答.

(a) 由于每一个 S_N 均为具有 $N+1$ 个点的有限集合, 显然可以被 $\mathbb{R}$ 中 $N+1$ 个不交的开集覆盖, 根据子空间拓扑的定义, S_N 中的每一个单点集均为开集, 因而 S_N 为离散空间.

下面来证明 S_{disc} 连同 $S_N \hookrightarrow S_{\mathrm{disc}}$ 是上述图在 **Top** 中的余极限. 取 $I = \mathcal{C}_{(\mathbb{Z}_+,\leq)}$, 并令 $F(N) = S_N$, $F(M \to N) = \iota_{M,N}$ $(M \leq N)$, 其中 $\iota_{M,N} : S_M \hookrightarrow S_N$ 是包含映射. 再记 $\iota_N : S_N \hookrightarrow S_{\mathrm{disc}}$, 显然有 $\iota_N \circ \iota_{M,N} = \iota_M$.

对于任意的拓扑空间 T 与自然变换 $\Phi : F \Longrightarrow \Delta_T$, 其对应的连续映射 $\Phi_N : S_N \to T$ 满足交换关系 $\Phi_M = \Phi_N \circ \iota_{M,N}$. 考虑映射

$$\psi :\ S_{\mathrm{disc}} \to T,\ x \mapsto \Phi_N(x)\ (x \in S_N).$$

对于 $x \in S_M \subset S_N$, 有 $\Phi_M(x) = \Phi_N \circ \iota_{M,N}(x) = \Phi_N(x)$, 因此 ψ 是良定义的. 根据定义, ψ 显然满足交换关系 $\Phi_N = \psi \circ \iota_N$. 由于 S_{disc} 带有离散拓扑, 其出发的任意映射都是连续的, 因此 ψ 也是连续映射. 并且, 若存在 ψ_1, ψ_2 同时满足交换条件, 则对任意的 $x \in S_{\mathrm{disc}}$, 总存在 N 使得 $x \in S_N$, 则

$$\psi_1(x) = \psi_1 \circ \iota_N(x) = \Phi_N(x) = \psi_2 \circ \iota_N(x) = \psi_2(x).$$

因此满足交换条件的 ψ 是唯一的. 从而命题得证.

(b) 此映射即为 $f : S_{\mathrm{disc}} \to S, x \mapsto x$. 其显然为双射并连续 (因为 S_{disc} 是离散空间). 但是其逆映射不是连续的, 因为 $\{0\}$ 在 S_{disc} 中是开集, 但是其在 f^{-1} 下的原像 $\{0\}$ 在 S 中不是开集. 因此 S 连同对应的包含映射不是余极限.

(c) 若 f 连续, 则对 S 中的收敛序列 $\{1/n\} \to 0$, 其像在 $\mathbb{R}$ 中也收敛, 即 $\{f(1/n)\} \to f(0)$, 即 $\lim_{n\to\infty} x_n = \ell$. 反之, 若 $x_n \to \ell$, 则对任意的序列 $\{m_n\} \subset S$, 若 $\{m_n\}$ 收敛, 则要么 $m_n \to 0$, 要么 $\{m_n\}$ 在有限项之后的所有项均相同. 在第一种情况下, 非零项 $m_n = 1/k_n$ 的分母最终超过任意给定的正整数, 而零项的像恒为 ℓ, 因此 $f(m_n) \to \ell = f(0)$; 在第二种情况下, 显然有 $f(m_n) \to f(\lim m_n)$. 由于 S 是度量空间, 因此根据序列判据知 f 连续.

题目 10. (选做) 设 I, J 为小范畴, $\mathcal{C}$ 中所有以 I 为指标的图及所有以 J 为指标的图都存在极限. 设 $F : I \times J \to \mathcal{C}$ 为函子. 乘积范畴 $I \times J$ 的对象为 (i, j), 从 (i, j) 到 (i', j') 的态射为 (α, β), 其中 $\alpha : i \to i'$, $\beta : j \to j'$, 复合逐个分量进行.

(a) 对每个 $i \in \mathrm{Ob}(I)$, 选择极限

$$L_i = \lim_{j \in J} F(i, j), \qquad p_{i,j} : L_i \to F(i, j).$$

对态射 $\alpha : i \to i'$, 利用泛性质构造唯一态射 $L(\alpha) : L_i \to L_{i'}$, 满足

$$p_{i',j} \circ L(\alpha) = F(\alpha, \mathrm{id}_j) \circ p_{i,j} \qquad \text{对所有} j \in \mathrm{Ob}(J).$$

证明这些态射使 $i \mapsto L_i$ 成为函子 $L : I \to \mathcal{C}$.

(b) 取 $M = \lim_{i\in I} L_i$, 记其结构映射为 $m_i : M \to L_i$. 证明 M 连同态射族 $r_{i,j} = p_{i,j} \circ m_i : M \to F(i,j)$, 是 F 的极限. 具体地, 先验证对每个态射 $(\alpha,\beta) : (i,j) \to (i',j')$ 都有

$$F(\alpha,\beta) \circ r_{i,j} = r_{i',j'}.$$

再证明: 对任意对象 T 及对所有上述态射均满足 $F(\alpha,\beta) \circ t_{i,j} = t_{i',j'}$ 的态射族 $t_{i,j} : T \to F(i,j)$, 存在唯一态射 $t : T \to M$, 使 $r_{i,j} \circ t = t_{i,j}$ 对所有 (i,j) 成立.

(c) 由此证明, 以 $I \times J$ 为指标的图 F 存在极限, 且有典范同构

$$\lim_{i\in I}\left(\lim_{j\in J} F(i,j)\right) \cong \lim_{(i,j)\in I\times J} F(i,j) \cong \lim_{j\in J}\left(\lim_{i\in I} F(i,j)\right).$$

说明这些同构与各极限到 $F(i,j)$ 的结构映射如何相容.

提示: 第 (b) 问对每个固定的 i, 先将态射族 $t_{i,j}$ 通过 L_i 分解, 得到 $u_i : T \to L_i$; 再利用唯一性证明 $L(\alpha) \circ u_i = u_{i'}$, 最后使用 M 的泛性质.

解答.

(a) 固定 $i, i' \in \mathrm{Obj}(I)$ 和态射 $\alpha : i \to i'$. 构造 $\mathcal{C}$ 中的态射 $\Phi_j = F(\alpha, \mathrm{id}_j) \circ p_{i,j} : L_i \to F(i',j)$.

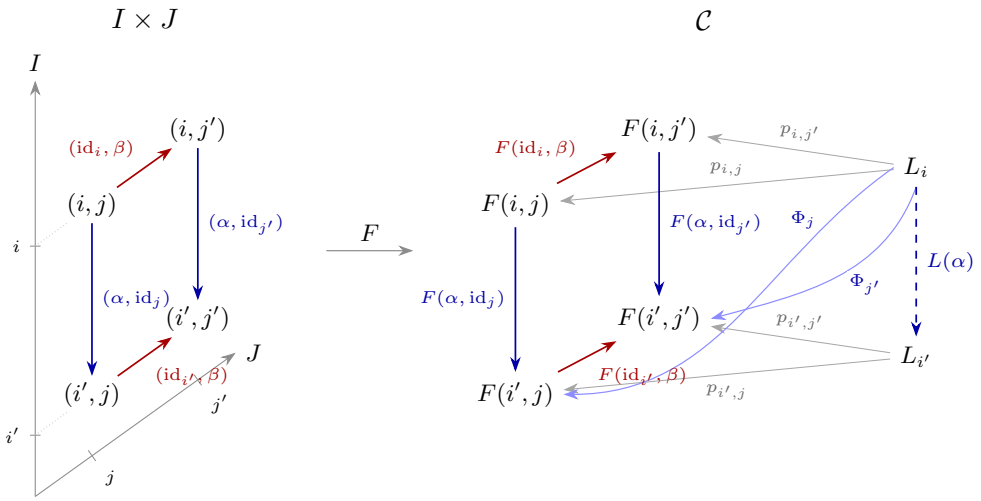
先来验证所构造的 Φ_j 可以看做自然变换 $\Phi : \Delta_{L_i} \Longrightarrow F(i',\cdot)$, 其中这两个函子均从范畴 J 出发. 对于任意的态射 $\beta : j \to j'$, 只需验证 $\Phi_{j'} = F(\mathrm{id}_{i'},\beta) \circ \Phi_j$. 事实上, 由于 $p_{i,j}$ 是极限锥的结构映射, 有 $p_{i,j'} = F(\mathrm{id}_i,\beta) \circ p_{i,j}$. 再结合 F 是函子, 知

$$\begin{aligned} F(\mathrm{id}_{i'},\beta) \circ \Phi_j &= F(\mathrm{id}_{i'},\beta) \circ F(\alpha,\mathrm{id}_j) \circ p_{i,j} \\ &= F(\alpha,\beta) \circ p_{i,j} \\ &= F(\alpha,\mathrm{id}_{j'}) \circ F(\mathrm{id}_i,\beta) \circ p_{i,j} \\ &= F(\alpha,\mathrm{id}_{j'}) \circ p_{i,j'} = \Phi_{j'}. \end{aligned}$$

因此 Φ 满足自然变换所要求的交换条件.

再用泛性质构造 $L(\alpha)$. 由于 $L_{i'}$ 连同 $p_{i',j}$ 是 $F(i',\cdot)$ 的极限, 而 Φ 给出了以 L_i 为顶点的锥, 因此存在唯一的态射 $L(\alpha) : L_i \to L_{i'}$, 使得对于所有的 $j \in \mathrm{Obj}(J)$, 均有

$$p_{i',j} \circ L(\alpha) = \Phi_j = F(\alpha,\mathrm{id}_j) \circ p_{i,j}.$$



下面来证明所构造的 L 是函子. 对于 I 中的可复合态射 $i \xrightarrow{\alpha} i' \xrightarrow{\alpha'} i''$, 以及任意的 $j \in \mathrm{Obj}(J)$, 根据 $L(\alpha)$ 和 $L(\alpha')$ 的定义, 有

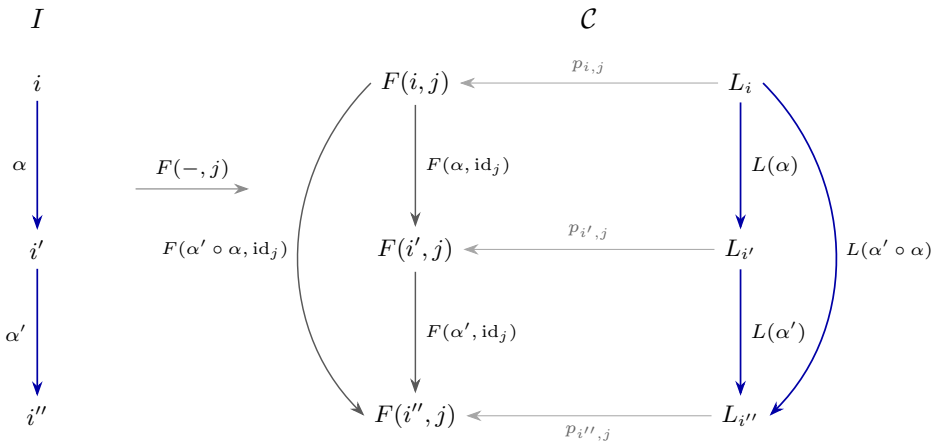
$$\begin{aligned} p_{i'',j} \circ L(\alpha') \circ L(\alpha) &= F(\alpha', \mathrm{id}_j) \circ p_{i',j} \circ L(\alpha) \\ &= F(\alpha', \mathrm{id}_j) \circ F(\alpha, \mathrm{id}_j) \circ p_{i,j} \\ &= F(\alpha' \circ \alpha, \mathrm{id}_j) \circ p_{i,j} \\ &= p_{i'',j} \circ L(\alpha' \circ \alpha). \end{aligned}$$

由于上述等式对所有的 $j \in \mathrm{Obj}(J)$ 均成立, 因此根据 $L_{i''}$ 的极限泛性质中的唯一性, 知 $L(\alpha') \circ L(\alpha) = L(\alpha' \circ \alpha)$.

再来验证 L 保持恒等态射. 对于任意的 $i \in \mathrm{Obj}(I)$ 和 $j \in \mathrm{Obj}(J)$, 有

$$p_{i,j} \circ L(\mathrm{id}_i) = F(\mathrm{id}_i, \mathrm{id}_j) \circ p_{i,j} = p_{i,j} = p_{i,j} \circ \mathrm{id}_{L_i}.$$

同样根据 L_i 的极限泛性质中的唯一性, 知 $L(\mathrm{id}_i) = \mathrm{id}_{L_i}$. 综上, $i \mapsto L_i$, $\alpha \mapsto L(\alpha)$ 给出了函子 $L : I \to \mathcal{C}$.



(b) 先来验证 $r_{i,j}$ 满足极限锥所要求的交换条件. 对于任意的态射 $\alpha : i \to i'$, $\beta : j \to j'$, 由 F 是函子, 并结合 $p_{i,j}, m_i$ 的交换条件, 有

$$\begin{aligned} F(\alpha, \beta) \circ r_{i,j} &= F(\alpha, \mathrm{id}_{j'}) \circ F(\mathrm{id}_i, \beta) \circ p_{i,j} \circ m_i \\ &= F(\alpha, \mathrm{id}_{j'}) \circ p_{i,j'} \circ m_i \\ &= p_{i',j'} \circ L(\alpha) \circ m_i \\ &= p_{i',j'} \circ m_{i'} = r_{i',j'}. \end{aligned}$$

因此 M 连同态射族 $r_{i,j}$ 给出了 F 的一个锥.

再来验证泛性质. 对于任意的对象 T 和满足 $F(\alpha, \beta) \circ t_{i,j} = t_{i',j'}$ 的态射族 $t_{i,j} : T \to F(i,j)$, 固定 $i \in \mathrm{Obj}(I)$. 对任意的态射 $\beta : j \to j'$, 均有 $F(\mathrm{id}_i, \beta) \circ t_{i,j} = t_{i,j'}$. 因此, 根据 L_i 的极限泛性质, 存在唯一的态射 $t_i : T \to L_i$, 满足

$$p_{i,j} \circ t_i = t_{i,j} \quad (j \in \mathrm{Obj}(J)).$$

而对于任意的态射 $\alpha : i \to i'$ 和任意的 $j \in \mathrm{Obj}(J)$, 有

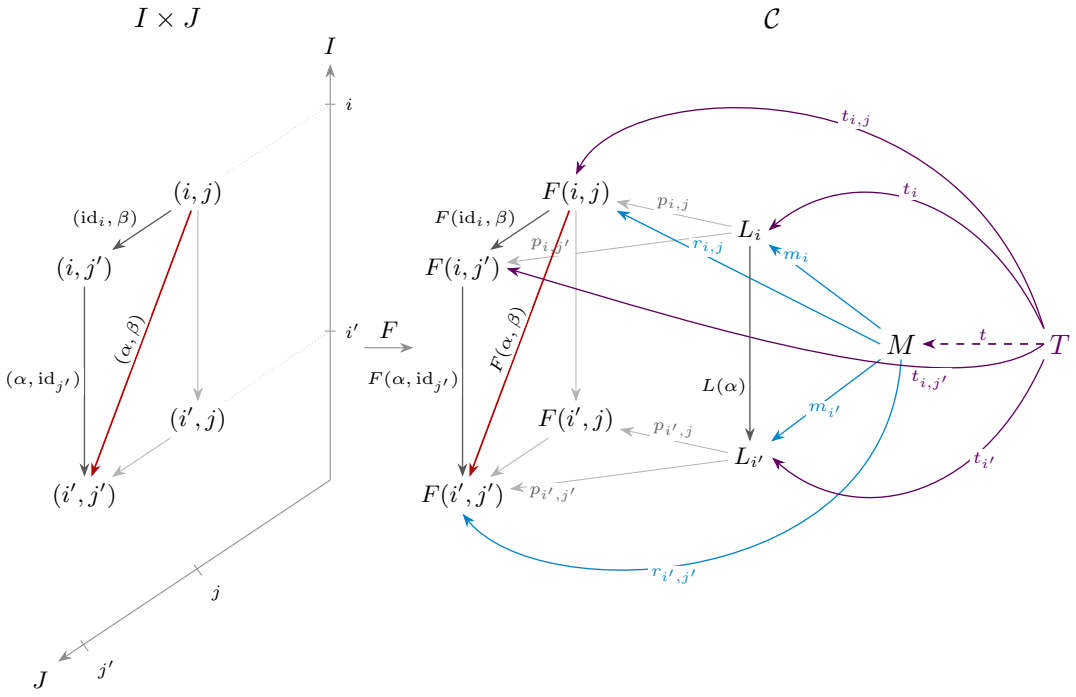
$$\begin{aligned} p_{i',j} \circ L(\alpha) \circ t_i &= F(\alpha, \mathrm{id}_j) \circ p_{i,j} \circ t_i \\ &= F(\alpha, \mathrm{id}_j) \circ t_{i,j} \\ &= t_{i',j} = p_{i',j} \circ t_{i'}. \end{aligned}$$

根据 $L_{i'}$ 的极限泛性质中的唯一性, 知 $L(\alpha) \circ t_i = t_{i'}$. 因此 t_i 给出了 L 的一个锥. 再根据 M 的极限泛性

质, 存在唯一的态射 $t : T \to M$, 满足 $m_i \circ t = t_i$. 此时对于任意的 (i, j), 有

$$r_{i,j} \circ t = p_{i,j} \circ m_i \circ t = p_{i,j} \circ t_i = t_{i,j}.$$

若另有态射 $s : T \to M$ 满足所有的 $r_{i,j} \circ s = t_{i,j}$, 则 $p_{i,j} \circ m_i \circ s = t_{i,j}$, 因而由 t_i 的唯一性知 $m_i \circ s = t_i$. 再由 M 的极限泛性质中的唯一性知 $s = t$. 综上, M 连同态射族 $r_{i,j}$ 是 F 的极限.



(c)　由 (b), $M = \lim_{i \in I}(\lim_{j \in J} F(i,j))$ 连同 $r_{i,j}$ 是 F 的极限, 因此以 $I \times J$ 为指标的极限存在. 交换 I, J 的角色, 同理 $N = \lim_{j \in J}(\lim_{i \in I} F(i,j))$ 连同复合投影 $s_{i,j}$ 也是 F 的极限. 记 $P = \lim_{(i,j) \in I \times J} F(i,j)$, 其结构映射为 $q_{i,j}$. 由极限的唯一性, 存在唯一的同构 $\varphi : M \to P$, $\psi : P \to N$, 满足

$$q_{i,j} \circ \varphi = r_{i,j}, \qquad s_{i,j} \circ \psi = q_{i,j} \quad ((i,j) \in \mathrm{Obj}(I \times J)).$$

因此 $M \cong P \cong N$, 即得题目中的同构. 上述等式也说明这些同构与各极限到 $F(i,j)$ 的结构映射相容, 因而是典范同构.